2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年江西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $P=\{x \mid x(x-1) \geq 0\}$，$Q=\left\{x \mid \frac{1}{x-1}>0\right\}$，则 $P \cap Q$ 等于（ ）

A. $\varnothing$
B. $\{x \mid x \geq 1\}$
C. $\{x \mid x>1\}$
D. $\{x \mid x \geq 1$ thick 或thick $x<0\}$

【答案】**C**

【解析】
由 $x(x-1) \geqslant 0$，在两个零点 0，1 之间符号为负，在区间外符号为非负，因此 $P=(-\infty, 0] \cup[1,+\infty)$. 分式的分子 1 始终为正，且分母不能为零，所以 $\frac{1}{x-1}>0$ 当且仅当 $x-1>0$，从而 $Q=(1,+\infty)$. 因此 $P \cap Q=(1,+\infty)=\{x \mid x>1\}$，选 C.

2. 函数 $y=4 \sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)+1$ 的最小正周期为（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. π
C. 2π　　D. 4π

【答案】**B**

【解析】
正弦函数 $\sin u$ 的最小正周期为 2π. 当 x 增加 $T>0$ 时，正弦的自变量增加 $2T$，要使函数值恢复，必须有 $2T=2\pi$. 因而最小正周期为 $T=\pi$，选 B.

3. 在各项均不为零的等差数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_{n+1}-a_n^2+a_{n-1}=0$（$n \geq 2$），则 $S_{2n-1}-4n=$（ ）

A. -2　　B. 0　　C. 1　　D. 2

【答案】**A**

【解析】
设等差数列的公差为 d. 对任意 $n \geqslant 2$，等差数列满足 $a_{n+1}+a_{n-1}=2a_n$，所以题设递推式化为 $2a_n-a_n^2=0$，即 $a_n(2-a_n)=0$. 由于各项均不为零，得到 $a_n=2$（$n \geqslant 2$）. 特别地，$a_2=a_3=2$，故公差 $d=a_3-a_2=0$，从而 $a_1=2$，数列各项都等于 2. 因此 $S_{2n-1}=2(2n-1)=4n-2$，所以 $S_{2n-1}-4n=-2$，选 A.

4. 下列四个条件中，p 是 q 的必要不充分条件的是（ ）

A. $p: a>b$，$q: a^2>b^2$
B. $p: a>b$，$q: 2^a>2^b$
C. $p: ax^2+by^2=c$ 为双曲线，$q: ab<0$
D. $p: ax^2+bx+c>0$，$q: \frac{c}{x^2}+\frac{b}{x}+a>0$

【答案】**D**

【解析】

先逐项判断条件之间的推出关系．对选项 A，取 $(a,b)=(1,-2)$，有 $a>b$ 而 $a^2\le b^2$，所以 p 不能推出 q；取 $(a,b)=(-1,0)$，有 $a^2>b^2$ 而 $a\le b$，所以 q 也不能推出 p．这不是必要或充分关系．

对选项 B，指数函数 2^x 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，故 $a>b$ 当且仅当 $2^a>2^b$，两个条件等价．

对选项 C，若 $ax^2+by^2=c$ 表示双曲线，则二次项系数必须异号，即 $ab<0$，所以 $p\Rightarrow q$．但 q 不一定推出 p，例如 $a=1$，$b=-1$，$c=0$ 时，方程为两条相交直线而不是双曲线，因此 p 是 q 的充分不必要条件．

对选项 D，当 $x\neq 0$ 时，q 可写为 $\dfrac{ax^2+bx+c}{x^2}>0$．由于 $x^2>0$，有 $q\Rightarrow p$．反过来，p 在 $x=0$ 且 $c>0$ 时可以成立，而 q 在 $x=0$ 时无意义，所以 $p\not\Rightarrow q$．因此 D 中 p 是 q 的必要不充分条件，选 D．

5. 对于 $\mathbb{R}$ 上可导的任意函数 $f(x)$，若满足 $(x-1)f'(x)\ge 0$，则必有（ ）

A. $f(0)+f(2)<2f(1)$　　B. $f(0)+f(2)\le 2f(1)$
C. $f(0)+f(2)\ge 2f(1)$　　D. $f(0)+f(2)>2f(1)$

【答案】**C**

【解析】

当 $x<1$ 时，$x-1<0$，由 $(x-1)f'(x)\geqslant 0$ 可得 $f'(x)\leqslant 0$，所以 f 在 $(-\infty,1)$ 上单调不增，从而 $f(0)\ge f(1)$．当 $x>1$ 时，$x-1>0$，于是 $f'(x)\geqslant 0$，所以 f 在 $(1,+\infty)$ 上单调不减，从而 $f(2)\ge f(1)$．两式相加，得到 $f(0)+f(2)\geqslant 2f(1)$，选 C．

6. 若不等式 $x^2+ax+1\ge 0$ 对一切 $x\in\left(0,\frac{1}{2}\right]$ 成立，则 a 的最小值为（ ）

A. 0　　B. -2
C. $-\frac{5}{2}$　　D. -3

【答案】**C**

【解析】

在给定区间内 $x>0$，将不等式除以 x 得 $x+a+\dfrac{1}{x}\geqslant 0$，即 $a\ge -\left(x+\dfrac{1}{x}\right)$．令 $g(x)=x+\dfrac{1}{x}$，则 $g'(x)=1-\dfrac{1}{x^2}<0$（$0<x\le\dfrac{1}{2}$），所以 g 在 $\left(0,\dfrac{1}{2}\right]$ 上递减，最小值在 $x=\dfrac{1}{2}$ 处取得，且为 $g\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{5}{2}$．因而所有 x 对应的下界中最大的一个是 $-\dfrac{5}{2}$，必须且只需 $a\ge -\dfrac{5}{2}$．

取 $a=-\dfrac{5}{2}$ 时，$x^2+ax+1=\left(x-\dfrac{1}{2}\right)(x-2)$．对 $0<x\le\dfrac{1}{2}$，两个因式均非正，乘积非负，所以该取值确实满足题设．因此最小值为 $-\dfrac{5}{2}$，选 C．

7. 在 $\left(\sqrt{x}+\frac{2}{x}\right)^n$ 的二项展开式中，若常数项为 60，则 n 等于（ ）

A. 3　　B. 6　　C. 9　　D. 12

【答案】**B**

【解析】

展开式的第 $k+1$ 项为 $T_{k+1}=C_n^k(\sqrt{x})^{n-k}\left(\frac{2}{x}\right)^k=C_n^k 2^k x^{\frac{(n-3k)}{2}}$，其中 $0\le k\le n$. 要成为常数项，必须有 $\frac{n-3k}{2}=0$，即 $n=3k$. 对四个选项分别计算常数项系数：当 $n=3$，$k=1$，系数为 $C_3^1\cdot 2=6$；当 $n=6$，$k=2$，系数为 $C_6^2\cdot 2^2=15\cdot 4=60$；当 $n=9$，$k=3$，系数为 $C_9^3\cdot 2^3=84\cdot 8=672$；当 $n=12$，$k=4$，系数为 $C_{12}^4\cdot 2^4=495\cdot 16=7920$. 所以 $n=6$，选 B.

8. 袋中有 40 个小球，其中红色球 16 个，蓝色球 12 个，白色球 8 个，黄色球 4 个，从中随机抽取 10 个球作成一个样本，则这个样本恰好是按分层抽样方法得到的概率为（ ）

A. $\frac{C_4^1C_8^2C_{12}^3C_{16}^4}{C_{40}^{10}}$
B. $\frac{C_4^2C_8^1C_{12}^3C_{16}^4}{C_{40}^{10}}$
C. $\frac{C_4^2C_8^3C_{12}^1C_{16}^4}{C_{40}^{10}}$
D. $\frac{C_4^1C_8^4C_{12}^2C_{16}^2}{C_{40}^{10}}$

【答案】**A**

【解析】

按颜色分层时，样本中各颜色球的数量应与总体中各层数量成比例. 抽取总数为 10，所以红、蓝、白、黄四层应分别抽取 $10\cdot\frac{16}{40}=4$，$10\cdot\frac{12}{40}=3$，$10\cdot\frac{8}{40}=2$，$10\cdot\frac{4}{40}=1$ 个球.

从 40 个球中任取 10 个球的样本数为 C_{40}^{10}. 恰好满足上述分层数量的样本数为 $C_{16}^4C_{12}^3C_8^2C_4^1$，因为四种颜色分别选取相应数量的球. 因而所求概率为 $\frac{C_{16}^4C_{12}^3C_8^2C_4^1}{C_{40}^{10}}$，即选项 A.

9. 如果四棱锥的四条侧棱都相等，就称它为“等腰四棱锥”，四条侧棱称为它的腰. 以下 4 个命题中，假命题的是（ ）

A. 等腰四棱锥的腰与底面所成的角都相等
B. 等腰四棱锥的侧面与底面所成的二面角都相等或互补
C. 等腰四棱锥的底面四边形必存在外接圆
D. 等腰四棱锥的各顶点必在同一球面上

【答案】**B**

【解析】

设四棱锥顶点为 S，底面为 $ABCD$，点 O 为 S 在底面上的射影. 因为 $SA=SB=SC=SD$，且 $SO\perp$ 底面，所以由勾股定理有 $SA^2=SO^2+OA^2$，$SB^2=SO^2+OB^2$，$SC^2=SO^2+OC^2$，$SD^2=SO^2+OD^2$，从而 $OA=OB=OC=OD$. 因此底面四边形必有以 O 为圆心的外接圆，命题 C 正确.

设四条侧棱与底面所成的角均为 α. 在每个直角三角形中，$\sin\alpha=\frac{SO}{SA}$，右端与侧棱无关，所以四个角相等，命题 A 正确.

设底面外接圆半径为 R，并记 $SO=h$. 在直线 SO 上取点 T，使 $OT=t=\frac{h^2-R^2}{2h}$. 则 $TS^2=(h-t)^2=t^2+R^2=TA^2=TB^2=TC^2=TD^2$，所以五个顶点共球面，命题 D 正确.

再取底面为中心为 O 的非正方形矩形，设两组对边到 O 的距离分别为 u，v，其中 $u\ne v$，并令 S 在 O 的正上方. 此时四条侧棱仍相等. 在分别垂直于两组底边的截面中，二面角的平面角分别满足 $\cos\alpha_u=\frac{u}{\sqrt{u^2+h^2}}$，$\cos\alpha_v=\frac{v}{\sqrt{v^2+h^2}}$. 由于 $u\ne v$，两角不相等；两角都为锐角，也不可能互补. 所以命题 B 为假，选 B.

10. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $\overrightarrow{OB}=a_1\overrightarrow{OA}+a_{200}\overrightarrow{OC}$，且 A，B，C 三点共线（该直线不过点 O），则 S_{200} 等于（ ）

A. 100　　B. 101　　C. 200　　D. 201

【答案】**A**

【解析】
由于直线 ABC 不经过原点，向量 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 不共线，因此它们线性无关. 又因为 A，B，C 共线，存在实数 λ，使点 B 的仿射表示为 $\overrightarrow{OB}=(1-\lambda)\overrightarrow{OA}+\lambda\overrightarrow{OC}$. 与题设的 $\overrightarrow{OB}=a_1\overrightarrow{OA}+a_{200}\overrightarrow{OC}$ 比较线性无关的两个向量的系数，得到 $a_1=1-\lambda$，$a_{200}=\lambda$，从而 $a_1+a_{200}=1$. 对等差数列，前 200 项和为首项与末项平均数乘项数，所以 $S_{200}=\dfrac{200(a_1+a_{200})}{2}=100$，选 A.

11. P 为双曲线 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$ 的右支上一点，M，N 分别是圆 $(x+5)^2+y^2=4$ 和 $(x-5)^2+y^2=1$ 上的点，则 $|PM|-|PN|$ 的最大值为（ ）

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

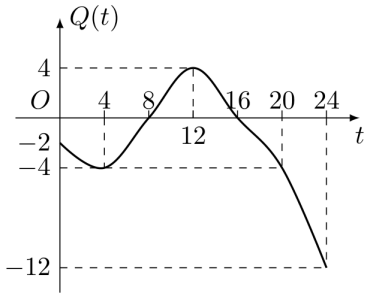
【答案】**D**

【解析】
记双曲线的左、右焦点为 $F_1=(-5,0)$，$F_2=(5,0)$，因为 $c=\sqrt{9+16}=5$. 设 $P=(x,y)$ 在右支上，则 $x\geqslant 3$，并由双曲线定义得 $PF_1-PF_2=2a=6$.

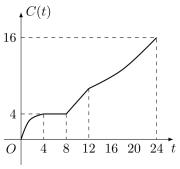
圆 $(x+5)^2+y^2=4$ 的圆心为 F_1，半径为 2. 对任意点 M 在该圆上，由三角不等式 $PM\leq PF_1+F_1M=PF_1+2$，当 M 位于从 F_1 指向远离 P 的方向时等号成立，所以 $|PM|$ 的最大值为 PF_1+2.

第二个圆的圆心为 F_2，半径为 1. 对右支上的 P，有 $PF_2=\dfrac{5x}{3}-3\geqslant 2>1$，故点 P 在该圆外. 因此 $|PN|$ 的最小值为 PF_2-1，并在 P，F_2，N 共线且 N 位于二者之间时取得. 两个圆上的点可以分别独立取到这两个极值，于是 $\max(|PM|-|PN|)=(PF_1+2)-(PF_2-1)=(PF_1-PF_2)+3=6+3=9$，选 D.

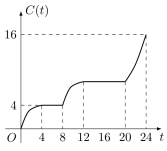
12. 某地一天内的气温 $Q(t)$（单位：℃）与时刻 t（单位：h）之间的关系如图所示，令 $C(t)$ 表示时间段 $[0,t]$ 内的温差（即时间段 $[0,t]$ 内的最高气温与最低气温的差）. $C(t)$ 与 t 之间的函数关系用下列图象表示，则正确的图象大致是（ ）



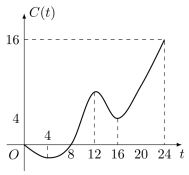
A.

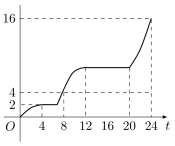


B.



C.　　D.





【答案】**D**

【解析】

由题图，气温在关键时刻的变化为：$Q(0)=-2$，先降到 -4，再升到 4，随后降到 -4，最后降到 -12. 令 $C(t)=\max_{0\le s\le t}Q(s)-\min_{0\le s\le t}Q(s)$.

开始时 $C(0)=0$. 气温从 -2 降到 -4 时，最高气温仍为 -2，最低气温由 -2 降为 -4，所以 $C(t)$ 增加到 2. 气温由 -4 回升到 -2 的阶段，最高、最低气温均未产生新的极值，温差保持不变；由 -2 上升到 4 的阶段，最低气温仍为 -4，最高气温上升，温差增加到 8.

气温从 4 下降到 -4 的阶段，最高气温仍为 4，最低气温仍为 -4，所以温差保持为 8. 最后气温由 -4 降到 -12，最高气温仍为 4，最低气温下降，温差增加到 16. 因而 $C(t)$ 的图象依次表现为“增加、保持、增加、保持、增加”，与选项 D 相符，选 D.

填空题

13. 已知向量 $\mathbf{a}=(1,\sin\theta)$，$\mathbf{b}=(1,\cos\theta)$，则 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{2}$

【解析】

由向量坐标直接相减，得 $\mathbf{a}-\mathbf{b}=(0,\sin\theta-\cos\theta)$，所以 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|=|\sin\theta-\cos\theta|$. 利用正弦差角公式，$\sin\theta-\cos\theta=\sqrt{2}\sin\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)$，于是 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|=\sqrt{2}\left|\sin\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\right|\le\sqrt{2}$. 当 $\left|\sin\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\right|=1$ 时达到上界，因此最大值为 $\sqrt{2}$.

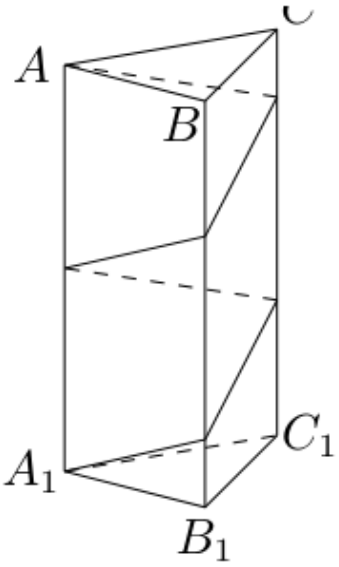
14. 设 $f(x)=\log_3(x+6)$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$，若 $[f^{-1}(m)+6]\cdot[f^{-1}(n)+6]=27$，则 $f(m+n)=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】

由 $y=f(x)=\log_3(x+6)$，可得 $3^y=x+6$，即 $x=3^y-6$. 交换 x，y 后，反函数为 $f^{-1}(x)=3^x-6$. 因此 $f^{-1}(m)+6=3^m$，$f^{-1}(n)+6=3^n$，代入题设得到 $3^m\cdot3^n=3^{m+n}=27=3^3$，从而 $m+n=3$. 最后 $f(m+n)=f(3)=\log_3(3+6)=\log_3 9=2$.

15. 如图，已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面边长为 1，高为 8，一质点自 A 点出发，沿着三棱柱的侧面绕行两周到达 A_1 点的最短路线长为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】**10**

【解析】

三棱柱的每个侧面都是宽为 1、高为 8 的矩形. 质点沿侧面绕行一周需依次经过三个侧面，绕行两周就经过六个侧面. 将这六个侧面沿公共棱依次展开，得到宽为 6、高为 8 的矩形带；起点 A 与终点 A_1 在展开图中的水平距离为六个侧面的宽度之和 6，竖直距离为棱柱的高 8.

曲面上一条不折返的路线在展开图中对应连接两点的路线，直线段长度最短，因此最短路线长为 $\sqrt{6^2+8^2}=\sqrt{100}=10$.

16. 已知 F_1，F_2 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$ 且 $a\neq b$）的两个焦点. P 为双曲线右支上异于顶点的任意一点，点 O 为坐标原点. 下面四个命题：

1. (1) $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆的圆心必在直线 $x=a$ 上；
2. (2) $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆的圆心必在直线 $x=b$ 上；
3. (3) $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆的圆心必在直线 OP 上；
4. (4) $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆必通过点 $(a,0)$.

其中真命题的代号是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有真命题的代号）

【答案】**A，D**

【解析】

令 $c=\sqrt{a^2+b^2}$，取焦点 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$，并设 $P=(x,y)$. 因为 P 在右支上，$x\geq a$，且由双曲线方程有 $y^2=\frac{b^2}{a^2}(x^2-a^2)$. 因而

$$PF_1^2=(x+c)^2+y^2=\frac{c^2}{a^2}x^2+2cx+a^2=\left(\frac{cx}{a}+a\right)^2,$$

$$PF_2^2=(x-c)^2+y^2=\frac{c^2}{a^2}x^2-2cx+a^2=\left(\frac{cx}{a}-a\right)^2.$$

由于右支上 $x\geq a$，对应的根为非负数，所以 $PF_1=\frac{cx}{a}+a$，$PF_2=\frac{cx}{a}-a$.

设 $d_1=PF_1$，$d_2=PF_2$，三角形 PF_1F_2 的内心为 I. 内心的重心坐标以对边长为权，所以 $\overrightarrow{OI}=\frac{d_2\overrightarrow{OF_1}+d_1\overrightarrow{OF_2}+2c\overrightarrow{OP}}{d_1+d_2+2c}$. 代入 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$，可得

$$x_I=\frac{-cd_2+cd_1+2cx}{d_1+d_2+2c},\quad y_I=\frac{2cy}{d_1+d_2+2c}.$$

由上面的距离表达式，$d_1-d_2=2a$，$d_1+d_2=\frac{2cx}{a}$. 所以

$$x_I=\frac{2ac+2cx}{2c(\frac{x}{a}+1)}=a,\quad y_I=\frac{2cy}{2c(\frac{x}{a}+1)}=\frac{ay}{x+a},\quad \text{即 } I=\left(a,\frac{ay}{x+a}\right).$$

因此内心必在直线 $x=a$ 上，第一个命题为真. 由于 $a\neq b$，第二个命题为假. 又因 P 异于右支顶点，故 $y\neq 0$. 若 I 在直线 OP 上，则应有 $\frac{y_I}{x_I}=\frac{y}{x}$，即 $\frac{y}{x+a}=\frac{y}{x}$，从而 $x=x+a$，与 $a>0$ 矛盾，所以第三个命题为假.

三角形的底边 F_1F_2 在 x 轴上，内切圆的圆心为 I，故内切圆半径为 I 到 x 轴的距离 $\left|\frac{ay}{x+a}\right|$. 而 $(a,0)$ 到 I 的距离为 $\left|\frac{ay}{x+a}\right|$，所以内切圆经过 $(a,0)$，第四个命题为真. 故真命题的代号为 A，D.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 在 $x=-\frac{2}{3}$ 与 $x=1$ 时都取得极值.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 某商场举行抽奖促销互动，抽奖规则是：从装有9 个白球，1 个红球的箱子中每次随机地摸出一个球，记下颜色后放回，摸出一个红球可获得二等奖；摸出两个红球可获得一等奖. 现有甲，乙两位顾客，规定：甲摸一次，乙摸两次. 求：

1. (1)

【解析】

设一次摸到红球和白球的概率分别为 $p=\frac{1}{10}$，$q=\frac{9}{10}$. 因为每次摸球后都放回，所以各次摸球相互独立.

1. (1)

19. 在锐角 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $\sin A=\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

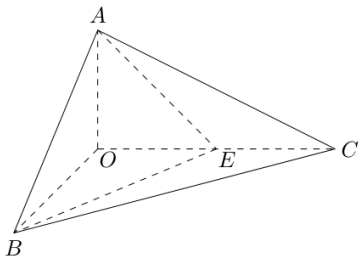
1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 如图，已知三棱锥 $O-ABC$ 的侧棱 OA，OB，OC 两两垂直，且 $OA=1$，$OB=OC=2$，E 是 OC 的中点.

1. (1)
2. (2)



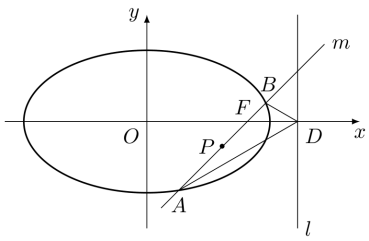
【解析】

建立空间直角坐标系，使三条两两垂直的棱分别位于三个坐标轴上，取 $O=(0,0,0)$，$A=(1,0,0)$，$B=(0,2,0)$，$C=(0,0,2)$. 因为 E 是 OC 的中点，所以 $E=(0,0,1)$.

1. (1)
2. (2)

21. 如图，椭圆 $Q:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的右焦点为 $F(c,0)$，过点 F 的一动直线 m 绕点 F 转动，并且交椭圆于 A，B 两点，P 为线段 AB 的中点.

1. (1)



【解析】

1. (1)

22. 已知各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=3$，且 $\frac{2a_{n+1}-a_n}{2a_n-a_{n+1}}=a_na_{n+1}$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1)

【解析】

1. (1)